

1989 年数学 (二)

14 题 · 分值合计 94 · 含答案与解析

一、填空题 (本题满分15分, 每小题3分) (15 分)

一(1) 3 分

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \underline{\hspace{2cm}}$$

一(2) 3 分 缺答案与解析

$$\int_0^{\pi} t \sin t dt = \text{解, 应填 } \pi$$

一(3) 3 分

曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2) dt$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程是

一(4) 3 分

设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\dots(x+n)$, 则 $f'(0) =$

一(5) 3分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[2]题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[2]题.

一(6) 3分

设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则常数 a 与 b 应满足的关系是

一(7) 3分

设 $\tan \gamma = x + \gamma$ ，则 $d\gamma =$

二、计算题（本题满分20分，每小题4分）（20分）

二(1) 20分

1. 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$ ，求 y' 解 $\frac{-e^{-\sqrt{x}}}{2\sqrt{x(1-e^{-2\sqrt{x}})}}$. 2. 求 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}$

三、选择题（本题满分18分，每小题3分）（18分）

三(1) 18分

1. 同试卷一第二[1]题 2. 若 $3a^2 - 5b < 0$ ，则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$ () (A) 无实根. (B) 有唯一实根. (C) 有三个不同实根. (D) 有五个不同实根.

四、（本题满分6分）（6分）

四(1) 6分

求微分方程 $xy' + (1 - x)y = e^{2x} (0 < x < +\infty)$ 满足 $y(1) = 0$ 的解.

五、（本题满分7分）（7分）

五(1) 7分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第五题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第五题.

六、(本题满分7分) (7 分)

六(1) 7 分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第六题.」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第六题.

七、(本题满分11分) (11 分)

七(1) 11 分

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$ ，填写下表：

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹($\cup$)区间	
凸($\cap$)区间	
拐点	
渐近线	

八、(本题满分10分) (10 分)

八(1) 10 分

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点，当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$ ，又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$ ，试确定 a, b, c 使此图形绕 x 旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

答案与解析

一(1) 答案：待核实

应填 $\frac{1}{2}$.

一(2) 答案：待核实

缺答案与解析

一(3) 答案：待核实

应填 $y = 2x$.

一(4) 答案：待核实

用导数的定义计算, 得到 $f'(0) = n!$.

一(5) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(6) 答案：待核实

应填 $a = b$.

一(7) 答案：待核实

应填 $\cot^2 y \, dx$.

二(1) 答案：待核实

$-\frac{1}{\ln x} + C$.

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$

解. e^2

2. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}, \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1+t^2}{4t^3}$.

3. 已知 $f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) \, dx = 1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) \, dx$.

解. 作换元 $t = 2x$, 再由分部积分法, 得到

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2 f''(2x) dx &= \frac{1}{8} \int_0^2 t^2 f''(t) dt = \frac{1}{8} \left([t^2 f'(t)]_0^2 - 2 \int_0^2 t f'(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{8} \left([t^2 f'(t)]_0^2 - [2tf(t)]_0^2 + 2 \int_0^2 f(t) dt \right) = \frac{1}{8} (0 - 2 + 2) = 0.\end{aligned}$$

三(1) 答案: B

应选 (B).

1. 曲线 $y = \cos x \left(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成的图形, 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为……()

(A) $\frac{\pi}{2}$. (B) π (C) $\frac{\pi^2}{2}$. (D) π^2 解. 应选 (C).

2. 设两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处……()

(A) 必取极大值. (B) 必取极小值. (C) 不可能取极值. (D) 是否取极值不能确定. 解. 应选 (D).

3. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数) …… ()

(A) $ae^x + b$ (B) $axe^x + b$. (C) $ae^x + bx$ (D) $axe^x + bx$ 解. 应选 (B).

4. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导的一个充分条件是……()

(A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a+h)}{h}$ 存在. (C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在. 解. 应选 (D).

四(1) 答案: 待核实

原方程即 $y' + \frac{1-x}{x}y = \frac{e^{2x}}{x}$. $\nu(x) = \exp\left(\int \frac{1-x}{x} dx\right) = \frac{x}{e^x}$, 所以通解为

$$y = \frac{1}{\nu(x)} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} \nu(x) dx + C \right) = \frac{e^x}{x} \left(\int \frac{e^{2x}}{x} \frac{x}{e^x} dx + C \right) = \frac{e^x(e^x + C)}{x}.$$

代入初始条件, 得 $C = -e$, 因此特解为 $y = \frac{e^x(e^x - e)}{x}$

五(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第五题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

六(1) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第六题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

七(1) 答案: 待核实

结果如下表:

单调减少区间	$(-\infty, -2), (0, +\infty)$	单调增加区间
$(-2, 0)$		
极值点	-2	极值
		$-1/4$
凹(∪)区间	$(-3, 0), (0, +\infty)$	凸(∩)区间
		$(-\infty, -3)$
拐点	$(-3, -2/9)$	渐近线
		$x=0, y=0$

八(1) 答案: 待核实

$$a = -\frac{5}{4}, b = \frac{3}{2}, c = 0.$$
